GUÍA DE MODELADO Y DOCUMENTACIÓN

Codex + SketchUp + AutoCAD

Del croquis acotado al modelo 3D y a los planos, con herramientas reutilizables y puntos de control.

Qué instalar y cómo organizar el pedido

Qué herramientas construir para tener control

Cómo comprobar medidas, cambios y entregas

Leonardo Díaz · @soy.leo_ai

Para arquitectos que empiezan con IA · Octubre de 2026

1. La idea en una página

Le pasás al asistente un croquis y las medidas. Primero revisa lo que entendió y señala los datos faltantes. Con tu aprobación, un conjunto de herramientas construye el modelo en SketchUp y prepara las vistas para AutoCAD.

El sistema se organiza para repetir el trabajo: las decisiones quedan en archivos y los comandos se reutilizan. El chat interpreta y coordina; el código realiza las operaciones de geometría y documentación.



Vos decidís el proyecto, aprobás los supuestos y revisás la entrega. El sistema debe informar qué modificó, qué midió y qué quedó pendiente.

En nuestro caso, SketchUp trabajó mediante Ruby y AutoCAD mediante AutoLISP, coordinados con Python y el chat. Un MCP no es obligatorio para esta arquitectura. La conexión COM de AutoCAD es otra vía posible; su diagnóstico en este proyecto no confirmó una sesión activa.

2. Qué tener instalado

Pieza	Para qué sirve	Primera comprobación
Windows	Entorno del caso que desarrollamos	Abrir ambas aplicaciones
SketchUp de escritorio con API Ruby	Construir e inspeccionar el modelo; usamos 2021	Abrir una copia del SKP y su consola Ruby
AutoCAD completo con AutoLISP	Dibujar, acotar, preparar hojas e imprimir; usamos 2024	Abrir una copia del DWG y cargar el motor aprobado
Codex con acceso autorizado a la carpeta	Leer archivos, preparar scripts y coordinar la tarea	Pedir que identifique los archivos del proyecto
Python 3	Preparar datos, comparar revisiones y ejecutar verificaciones; usamos 3.11.5	`python --version`
Motor local del proyecto	Conectar los datos con las operaciones de las aplicaciones	Ejecutar un diagnóstico de lectura antes de dibujar

Para unir PDFs, nuestro script utiliza `pypdf`; Poppler permite convertir las páginas a imágenes y revisarlas. `pywin32` se incorpora solamente si se implementa la vía COM. Ruby y AutoLISP se ejecutan dentro de las respectivas aplicaciones.

No alcanza con instalar las aplicaciones: hay que construir o recibir el motor local y probarlo con un archivo de ensayo. Otras versiones deben verificarse antes de usarlo sobre un proyecto real. La guía describe el método; no incluye un instalador universal.

3. Organizar la tarea

Guardá juntos los originales, los datos aprobados, las herramientas, las salidas y los registros. Trabajá sobre copias.

```
proyecto/
  entrada/        croquis y referencias originales
  datos/          medidas y decisiones aprobadas
  herramientas/   modelado, vistas y controles
  salidas/        SKP, DWG y PDF por revisión
  auditoria/      mediciones y registro de cambios
  respaldos/      versiones anteriores
```

Definí antes de modelar: unidad, origen, orientación, niveles, dimensiones, espesores, aberturas, uso del edificio y entregables. En nuestra integración los datos se expresan en milímetros; cada adaptador convierte a las unidades de su aplicación.

Una foto de un croquis permite interpretar la intención, pero las dimensiones deben venir de sus cotas. Un corte y un frente pueden dejar sin definir la profundidad, los espesores o la distribución interior.

PEDIDO PARA COPIAR

Revisá esta carpeta y las herramientas existentes. Identificá el archivo de SketchUp y el DWG de trabajo sin modificarlos. Enumerá las medidas confirmadas, los datos que faltan y las decisiones que necesitás que apruebe. Proponé cómo organizar el modelado y los planos.

4. Cómo pedir el primer modelo

PEDIDO PARA COPIAR

Te paso un corte y un frente de una residencia de vacaciones. Interpretá el croquis por las cotas, no por su proporción. Confirmado: columnas cada 5 m en el frente; losas de 40 cm; doble altura de 6,20 m; desnivel de 3 m entre cochera y planta principal; voladizo de 3 m en el extremo señalado. Pedí los espesores, las medidas de aberturas y cualquier dato que falte. Mostrame la interpretación y una propuesta de distribución interior antes de modelar. Trabajá sobre una copia y luego compará las medidas reales con las aprobadas.

Después de aprobar el modelo:

PEDIDO PARA COPIAR

Prepará planta principal, planta de cochera, corte y frente en AutoCAD. Usá capas, grosores, tramas, cotas y textos legibles. Empezá con A3 a 1:100 y comprobá que entren los dibujos completos, sus anotaciones y el rótulo. Si no entran, proponé otra hoja conservando la escala. Guardá el DWG y revisá el PDF exportado.

Los datos entre el pedido y el modelo deben quedar registrados. «Voladizo de 3 m» necesita una ubicación inequívoca. «Losa casetonada» necesita también definir la geometría de los casetones si deben representarse: informar el espesor no define ese detalle.

5. Qué herramientas construir

Herramienta	Qué debe hacer	Qué debe informar
Inspeccionar	Identificar documento, unidades, objetos y vistas	Archivo correcto y estado previo
Modelar	Crear los elementos desde datos aprobados	Elementos creados y revisión
Medir y comprobar	Comparar geometría real con medidas esperadas	Esperado, observado y diferencia
Generar vistas	Obtener plantas y cortes; preparar el frente	Qué geometría se incluyó y qué se omitió
Documentar	Dibujar líneas, tramas, aberturas, equipo, textos y cotas	Capas y entidades creadas
Medir superficies	Calcular recintos según un criterio explícito	Área bruta o neta y huecos descontados
Presentar e imprimir	Armar ventanas, rótulo y PDF	Escala, papel y encuadre comprobados
Actualizar y recuperar	Comparar revisiones y conservar respaldos	Vistas afectadas, conflictos y copia anterior

PEDIDO PARA COPIAR

Construí herramientas pequeñas y reutilizables para este flujo. Separá lectura, planificación, ejecución y comprobación. Usá identificadores por elemento y vista. Antes de modificar, verificá el documento y guardá un respaldo. Al terminar, devolvé un informe breve y conservá el registro completo en la carpeta. Agregá instrucciones para reutilizar cada herramienta.

En el prototipo creamos comandos como `SL_MEDIR`, `SL_ACOTAR`, `SL_SUPERFICIE`, `SL_ABERTURAS`, `SL_EQUIPAMIENTO`, `SL_PRESENTAR` y `SL_PDF`. Son comandos propios: AutoCAD no los trae instalados. Los detalles de aberturas no recortan automáticamente un muro existente; las cotas todavía requieren adaptar referencias a cada proyecto.

6. Datos compactos y tareas repetibles

Un JSON es un archivo de texto que guarda datos estructurados. Puede contener las medidas, los elementos y la configuración de vistas. El motor usa esos datos; no necesita que el chat redacte otra vez todas las instrucciones de dibujo.

Ejemplo didáctico de contrato de datos; no es el esquema completo del motor:

```
{
  "proyecto": "residencia-vacaciones",
  "revision": "R02",
  "unidad": "mm",
  "medidas": {"voladizo": 3000, "losa": 400},
  "vistas": ["planta", "corte", "frente"],
  "presentacion": {"papel": "A3", "escala": 100}
}
```

En nuestro sistema, Python prepara las solicitudes a partir de la geometría exportada de SketchUp. AutoCAD recibe registros compactos y crea los dibujos mediante el motor AutoLISP. El JSON es el contrato de datos; no constituye por sí solo la conexión.

Esto reduce instrucciones repetidas y el volumen de información enviado al chat. No elimina el consumo de tokens al interpretar una solicitud o revisar resultados.

7. Cambios y vinculación

PEDIDO PARA COPIAR

Cambiá [elemento identificado] de [medida anterior] a [medida nueva]. Antes de ejecutar, indicá qué objetos y planos se verán afectados. Tras mi aprobación, actualizá el modelo, volvé a medir y prepará la actualización de AutoCAD. Conservá las anotaciones ajenas al sistema y avisá si detectás una edición manual incompatible.

La secuencia es: registrar el cambio > verificar el modelo > comparar las vistas > aprobar la actualización CAD > aplicar > comprobar > guardar una nueva entrega.

Cada vista necesita un identificador y una huella de su contenido. Si su contenido no cambia, no debería reconstruirse. Si alguien editó directamente la geometría administrada en CAD, el sistema debe detectar el conflicto antes de reemplazarla.

La vinculación actual se ejecuta mediante comandos coordinados desde el chat. No implementamos una actualización permanente e inmediata ni sincronización de AutoCAD hacia SketchUp.

8. Los puntos de control

Momento	Control	Condición para seguir
Antes de ejecutar	Documento, unidad y respaldo	Confirmados
Interpretación	Cotas y datos faltantes	Datos suficientes o supuestos aprobados
Borrador	Geometría y distribución	Tu aprobación
Después de modelar	Dimensiones reales	Dentro de la tolerancia acordada
Antes de sincronizar	Vistas afectadas y ediciones manuales	Sin conflictos pendientes
Después de dibujar	Capas, cotas, textos, tramas y superficies	Revisión numérica y visual
Presentación	Papel, escala y encuadre	Vistas completas a la escala solicitada
Entrega	Archivos guardados y PDF revisado	Salidas verificables

Formato del informe que conviene pedir:

Elemento	Esperado	Observado / estado
Voladizo	3000 mm	Completar con medición real
Losa	400 mm	Completar con medición real
Planta	1:100	Completar con escala de ventana

No alcanza con «el comando terminó». Si una operación se interrumpe, su estado queda pendiente de comprobar. Antes de repetirla, inspeccioná qué alcanzó a modificar para evitar duplicados.

9. Qué aprendimos en el caso real

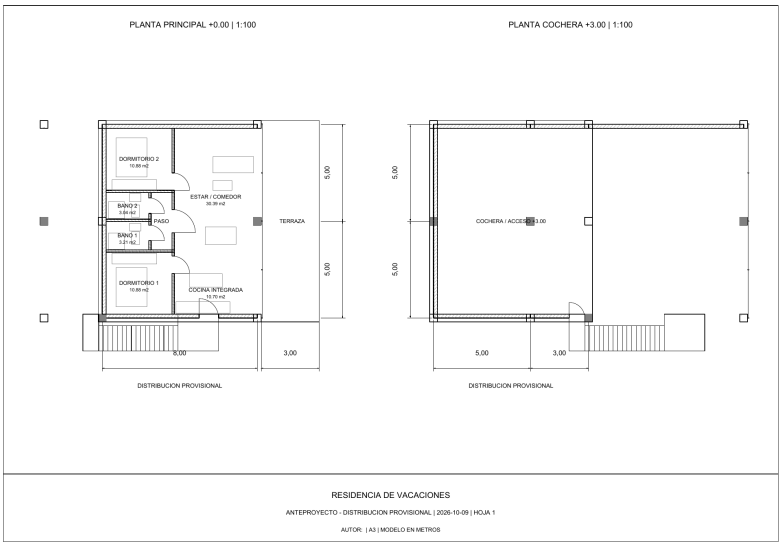
Partimos de un croquis con corte y frente, aclaramos medidas y desarrollamos una propuesta de residencia de vacaciones. El flujo produjo un modelo y documentación CAD: planta principal y cochera en una hoja A3, corte en otra y frente en otra, a 1:100.

Durante la documentación tuvimos que corregir el estilo de cotas, el reparto del espacio para las plantas y la aparición de vistas vecinas dentro de una ventana. El PDF se exportó y se revisaron sus tres páginas. La última mejora de legibilidad de algunos textos quedó preparada, sin aplicar, al detenerse el control de AutoCAD.

El caso demuestra un prototipo de flujo reutilizable. La distribución sigue siendo provisional y el motor requiere adaptación para otros proyectos. El frente actual necesita ampliar su tratamiento de líneas visibles y oclusiones para modelos generales. Las superficies declaradas de los ambientes no equivalen a un reconocimiento automático de cualquier recinto. El detalle casetonado y la solución estructural requieren desarrollo específico.

Reglas que conviene conservar: cotas explícitas, borrador aprobado, archivos de datos, herramientas pequeñas, mediciones reales, revisión del PDF y respaldos por revisión. La automatización facilita el trabajo; las decisiones arquitectónicas y constructivas siguen necesitando revisión profesional.

¿Querés aplicar este flujo en tu estudio? Escribime a @soy.leo_ai o a leodiazdt@gmail.com para revisar tu caso.



Documentación del caso: plantas A3 a 1:100. Revisión con corrección de textos pendiente.